

二维 Ising 模型的张量网络表示 与角转移矩阵重正化群（CTMRG）方法

摘要

本文详细介绍如何用张量网络的语言重新表述二维正方格子 Ising 模型的配分函数，并用角转移矩阵重正化群（CTMRG）算法近似收缩该张量网络，从而高效地计算磁化强度、自由能、比热、磁化率等热力学量。本文从最基本的模型定义出发，逐步推导每一个关键步骤，适合具有统计力学和线性代数基础的读者阅读。

目录

1 引言	2
2 模型定义与配分函数	2
3 从 Boltzmann 权重到格点张量	2
3.1 键上的 Boltzmann 权重	2
3.2 关键步骤：将键权重“劈成两半”	3
3.3 构造格点张量——二维张量网络的基本构件	4
4 配分函数的张量网络表示	4
4.1 配分函数 = 二维张量网络的完全收缩	4
4.2 为什么二维比一维困难得多	5
4.3 行转移矩阵与 MPO 的视角	5
5 角转移矩阵（CTM）：核心理念	6
5.1 从 Baxter 到 Nishino-Okunishi	6
5.2 环境分解：角矩阵与边张量	6
5.3 理解角转移矩阵的物理图像	7
6 CTMRG 算法	7
6.1 初始化	7

目录	2
6.2 吸收步骤 (Absorption)	8
6.3 截断步骤 (Truncation) ——CTMRG 的精髓	8
6.3.1 构造截断投影矩阵	8
6.3.2 执行截断	9
6.4 完整算法流程	9
7 计算热力学量	10
7.1 配分函数的局部收缩	10
7.2 磁化强度	10
7.3 自由能	11
7.4 内能与比热	11
7.5 磁化率	11
8 精确解：理论基准	11
8.1 临界温度 (Kramers-Wannier 对偶)	12
8.2 Onsager 精确自由能 (1944)	12
8.3 Yang 自发磁化 (1952)	12
8.4 比热的对数发散	12
8.5 临界指数汇总	13
9 CTMRG 数值结果与精确解的对比	13
9.1 磁化强度的收敛性	13
9.2 临界点附近的挑战	14
10 计算流程总结	14
11 总结与展望	15

1 引言

二维 Ising 模型是统计物理中最重要的可精确求解模型之一。Onsager 在 1944 年给出了其精确自由能，Yang 在 1952 年推导了自发磁化。然而，对于一般的二维经典统计模型（或等价的一维量子系统），精确求解通常是不可能的，我们需要高效的数值方法。

角转移矩阵重正化群（Corner Transfer Matrix Renormalization Group, CTMRG）是由 Nishino 和 Okunishi 在 1996 年提出的算法¹，它将 Baxter 的角转移矩阵概念与 White 的密度矩阵重正化群（DMRG）的截断思想相结合，成为计算二维经典模型热力学性质的标准工具之一。

本文以二维 Ising 模型为具体范例，完整地展示从模型定义到数值计算的每一步。

2 模型定义与配分函数

考虑正方格子上的二维 Ising 模型。在一个 $L \times M$ 的正方格子上，每个格点 (i, j) 上有一个自旋变量 $\sigma_{i,j} = \pm 1$ 。哈密顿量为：

$$H = -J \sum_{\langle i,j \rangle} \sigma_i \sigma_j \quad (1)$$

其中求和遍历所有最近邻格点对（每个格点与上下左右四个邻居相互作用）， $J > 0$ 为铁磁耦合常数。为简明起见，我们先不考虑外磁场。

配分函数为：

$$Z = \sum_{\{\sigma\}} e^{-\beta H} = \sum_{\{\sigma\}} \prod_{\langle i,j \rangle} e^{K \sigma_i \sigma_j} \quad (2)$$

其中 $K = \beta J = J/(k_B T)$ 是无量纲耦合常数。

困难在哪里？ 对于 $L \times M$ 的格子，共有 $2^{L \times M}$ 种自旋构型。即使是一个很小的 10×10 格子，也有 $2^{100} \approx 10^{30}$ 种构型。一维 Ising 模型可以用一个 2×2 转移矩阵的 N 次方来精确求解，但二维问题要困难得多——我们将看到，它需要张量网络的方法。

3 从 Boltzmann 权重到格点张量

3.1 键上的 Boltzmann 权重

配分函数中的 Boltzmann 权重可以分解为每条键上的贡献：

$$e^{-\beta H} = \prod_{\langle i,j \rangle} e^{K \sigma_i \sigma_j}$$

对于一条连接自旋 σ 和 σ' 的键，其 Boltzmann 权重为：

$$W(\sigma, \sigma') = e^{K \sigma \sigma'}$$

¹T. Nishino and K. Okunishi, J. Phys. Soc. Jpn. **65**, 891 (1996).

由于 σ, σ' 各取 ± 1 ，我们可以把 W 写成一个 2×2 矩阵（行对应 $\sigma = +1, -1$ ，列对应 $\sigma' = +1, -1$ ）：

$$\mathbf{W} = \begin{pmatrix} e^K & e^{-K} \\ e^{-K} & e^K \end{pmatrix} \quad (3)$$

这个矩阵和一维 Ising 模型中零外场的转移矩阵形式完全一样！但在二维问题中，我们不会直接把它当作转移矩阵使用，而是会把它进一步分解。

3.2 关键步骤：将键权重”劈成两半”

这里是构造张量网络的关键技巧。我们想把每条键上的权重 $W(\sigma, \sigma')$ 分配给键两端的两个格点，使得每个格点携带一个局部张量。

具体做法是对 $\mathbf{W}$ 做矩阵平方根分解。由于 $\mathbf{W}$ 是实对称正定矩阵，我们可以对角化它：

$$\mathbf{W} = \mathbf{U} \mathbf{\Lambda} \mathbf{U}^T$$

其中本征值和本征向量为：

$$\lambda_1 = e^K + e^{-K} = 2 \cosh K, \quad \mathbf{v}_1 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} \quad (4)$$

$$\lambda_2 = e^K - e^{-K} = 2 \sinh K, \quad \mathbf{v}_2 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} \quad (5)$$

定义平方根矩阵 $\mathbf{P} = \mathbf{U} \mathbf{\Lambda}^{1/2}$ ：

$$\mathbf{P} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \sqrt{2 \cosh K} & 0 \\ 0 & \sqrt{2 \sinh K} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \sqrt{\cosh K} & \sqrt{\sinh K} \\ \sqrt{\cosh K} & -\sqrt{\sinh K} \end{pmatrix} \quad (6)$$

则 $\mathbf{W} = \mathbf{P} \mathbf{P}^T$ ，即：

$$W(\sigma, \sigma') = \sum_{a=1}^2 P_{\sigma,a} P_{\sigma',a} \quad (7)$$

验证（以 $\sigma = +1, \sigma' = +1$ 为例）：

$$\sum_a P_{+1,a} P_{+1,a} = (\sqrt{\cosh K})^2 + (\sqrt{\sinh K})^2 = \cosh K + \sinh K = e^K \quad \checkmark$$

$$\sum_a P_{+1,a} P_{-1,a} = \cosh K - \sinh K = e^{-K} \quad \checkmark$$

物理含义：通过引入一个辅助指标 $a \in \{1, 2\}$ ，我们把一条键上的权重”劈”成了两半——一半 $P_{\sigma,a}$ 归属左端格点，另一半 $P_{\sigma',a}$ 归属右端格点。辅助指标 a 就是张量网络中的键指标（bond index），维度 $D = 2$ 。

3.3 构造格点张量——二维张量网络的基本构件

现在我们在每个格点上”汇总”分配给它的所有半键权重。在正方格子中，每个格点有 4 个近邻（上、右、下、左），因此每个格点接收 4 个 P 因子——每个方向一个。

对于格点上自旋为 σ 的构型，该格点的贡献为：

$$P_{\sigma,a_u} \cdot P_{\sigma,a_r} \cdot P_{\sigma,a_d} \cdot P_{\sigma,a_l}$$

其中 a_u, a_r, a_d, a_l 分别是上、右、下、左四个方向的键指标。

最后，我们对自旋 σ 求和（因为配分函数要求对所有自旋求和），得到一个四阶张量：

$$\boxed{\mathcal{T}_{a_u a_r a_d a_l} = \sum_{\sigma=\pm 1} P_{\sigma,a_u} P_{\sigma,a_r} P_{\sigma,a_d} P_{\sigma,a_l}} \quad (8)$$

这个张量有 4 个指标，每个指标的维度为 2，所以 $\mathcal{T}$ 是一个 $2 \times 2 \times 2 \times 2$ 的张量，共有 $2^4 = 16$ 个元素。

逐个计算张量元素。将 P 矩阵的显式形式代入：

- $P_{+1,1} = \sqrt{\cosh K}, \quad P_{+1,2} = \sqrt{\sinh K}$
- $P_{-1,1} = \sqrt{\cosh K}, \quad P_{-1,2} = -\sqrt{\sinh K}$

注意到 $P_{+1,a}$ 和 $P_{-1,a}$ 只在 $a = 2$ 时符号不同。因此，当四个键指标中有奇数个取值为 2 时， $\sigma = +1$ 和 $\sigma = -1$ 的贡献恰好符号相反，求和后为零。只有当偶数个键指标取值为 2 时，张量元素才非零。这正是 Ising 模型 $\mathbb{Z}_2$ 对称性（ $\sigma \rightarrow -\sigma$ ）的体现！

非零元素的值为：

$$\mathcal{T}_{1111} = 2 \cosh^2 K \quad (9)$$

$$\mathcal{T}_{1122} = \mathcal{T}_{1212} = \cdots = 2 \cosh K \sinh K = \sinh(2K) \quad (6 \text{ 个}) \quad (10)$$

$$\mathcal{T}_{2222} = 2 \sinh^2 K \quad (11)$$

$$\mathcal{T}_{1222} = \mathcal{T}_{1112} = \cdots = 0 \quad (\text{奇数个 } 2 \text{ 的情况}) \quad (12)$$

4 配分函数的张量网络表示

4.1 配分函数 = 二维张量网络的完全收缩

现在，配分函数可以写成所有格点张量的收缩：

$$\boxed{Z = \text{tTr} \prod_{\text{所有格点}} \mathcal{T}_{a_u a_r a_d a_l}} \quad (13)$$

其中 tTr (tensor trace) 表示对所有相邻格点之间的共享键指标求和——上方格点的”下指标” a_d 与下方格点的”上指标” a_u 收缩，左方格点的”右指标” a_r 与右方格点的”左指标” a_l 收缩。

这就是二维 Ising 模型的张量网络表示！每个格点对应一个 4 阶张量 $\mathcal{T}$ ，键维度 $D = 2$ ，整个配分函数就是这些张量在正方格子上的完全收缩。

用图形表示（ 3×3 格子为例）：

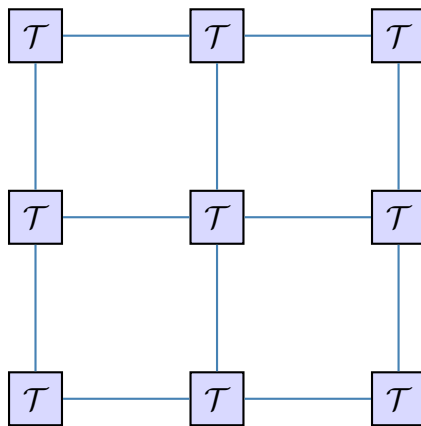


图 1: 二维 Ising 模型的张量网络：每个节点是一个 4 阶张量 $\mathcal{T}$ ，连线表示键指标的收缩。计算 Z 就是收缩这个二维网络中的所有内部指标。

4.2 为什么二维比一维困难得多

在一维中，配分函数 $Z = \text{Tr}(\mathbf{T}^N)$ 只需要做 N 次 2×2 矩阵乘法，复杂度为 $O(N)$ ——轻而易举。

但在二维中，情况完全不同。如果我们尝试“逐行”收缩（把第一行的张量收缩成一个有效张量，再与第二行收缩……），每收缩一行，键指标的数量就会指数增长：

- 第一行有 L 个向下的键指标，每个维度为 2，所以有效张量有 2^L 个分量。
- 这等价于一个 $2^L \times 2^L$ 的行转移矩阵——对于 $L = 100$ ，这是一个 $10^{30} \times 10^{30}$ 的矩阵！

事实上，精确收缩一般的二维张量网络是一个 #P-hard 问题（计算复杂性理论中比 NP-hard 更难的类别）。因此，我们需要近似收缩方法。角转移矩阵（CTM）法就是最优雅近似方法之一。

4.3 行转移矩阵与 MPO 的视角

在介绍 CTM 之前，让我们先从“行转移矩阵”的角度理解问题。

将 $L \times M$ 格子的第 m 行的所有自旋记为 $\boldsymbol{\sigma}^{(m)} = (\sigma_1^{(m)}, \sigma_2^{(m)}, \dots, \sigma_L^{(m)})$ 。行转移矩阵 $\mathbb{T}$ 的矩阵元为：

$$\mathbb{T}_{\boldsymbol{\sigma}, \boldsymbol{\sigma}'} = \prod_{i=1}^L e^{K\sigma_i \sigma'_i} \cdot \prod_{i=1}^{L-1} e^{K\sigma'_i \sigma'_{i+1}} \quad (14)$$

（第一项是行间相互作用，第二项是行内相互作用。）

配分函数为 $Z = \text{Tr}(\mathbb{T}^M)$ ，形式上和一维完全一样。但关键区别是： $\mathbb{T}$ 是一个 $2^L \times 2^L$ 的巨大矩阵。

在张量网络的语言中， $\mathbb{T}$ 正是一个 **MPO**（矩阵乘积算符），键维度为 $D = 2$ 。这意味着二维经典 Ising 模型等价于一维量子问题——这就是著名的量子-经典对应。

但精确对角化 $\mathbb{T}$ 需要处理 2^L 维空间，仍然是指数困难的。Onsager 在 1944 年用代数方法精确对角化了这个特殊的转移矩阵，但对于一般模型，我们需要数值近似方法。角转移矩阵法 (CTM) 就是绕过行转移矩阵的指数困难的一种巧妙策略。

5 角转移矩阵 (CTM): 核心思想

5.1 从 Baxter 到 Nishino-Okunishi

角转移矩阵 (Corner Transfer Matrix) 的思想由 Baxter 在 1968 年提出，后来由 Nishino 和 Okunishi (1996) 发展为现代数值算法 CTMRG (Corner Transfer Matrix Renormalization Group)。

核心思想是：为了计算某个格点的局部物理量（如磁化强度 $\langle \sigma_0 \rangle$ ），我们不需要精确收缩整个二维网络，只需要足够精确地表示该格点的环境 (environment)。

5.2 环境分解：角矩阵与边张量

具体做法是将无穷大格子（或很大的格子）分解为围绕中心格点的 8 个部分——四个角和四个边：

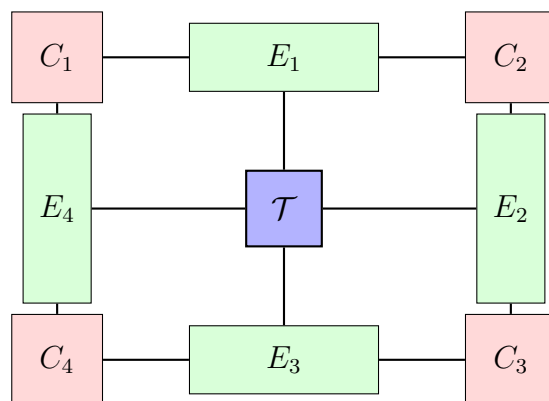


图 2: CTM 分解示意图：中心格点 $\mathcal{T}$ 的环境由四个角矩阵 C_1, C_2, C_3, C_4 （红色）和四个边张量 E_1, E_2, E_3, E_4 （绿色）描述。

各部分的含义：

- **角矩阵** C_k ($k = 1, 2, 3, 4$)：二阶张量（即矩阵），维度 $\chi \times \chi$ 。每个角矩阵编码了一个象限内所有张量的收缩结果。 χ 称为**环境键维度**，它控制近似的精度。

- **边张量** E_k ($k = 1, 2, 3, 4$): 三阶张量, 维度 $\chi \times D \times \chi$ (其中 $D = 2$ 是局部张量的键维度)。每个边张量编码了半行或半列张量的收缩结果。
- **中心张量** $\mathcal{T}$: 就是我们在前面构造的格点张量, 维度 $D \times D \times D \times D$ 。

5.3 理解角转移矩阵的物理图像

为了更深入地理解角矩阵 C_k , 让我们看看它具体代表什么。以左上角 C_1 为例, 考虑一个 $N \times N$ 的格子, C_1 编码了从格子的左上角到中心格点之间所有张量的收缩:

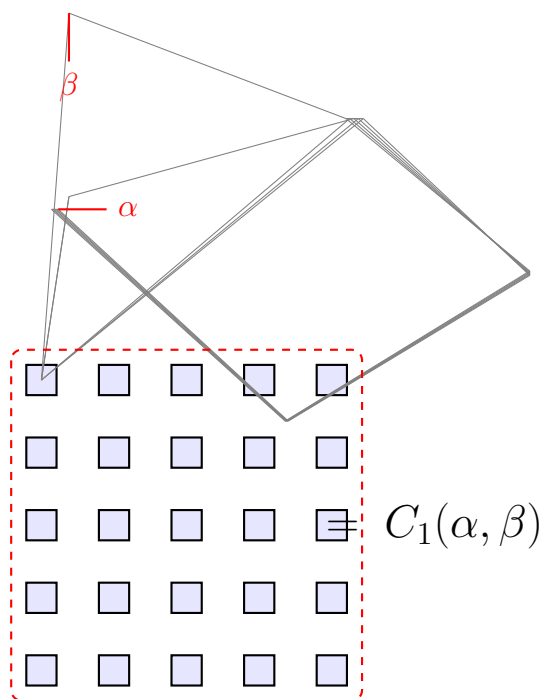


图 3: 角矩阵 C_1 的图形含义: 将左上象限内的所有局部张量收缩后, 剩下底边的一个指标 α 和右边的一个指标 β , 构成一个 $\chi \times \chi$ 矩阵。

如果我们不做任何近似, C_1 的维度会随系统尺寸指数增长 ($2^N \times 2^N$)。CTMRG 算法的核心就是在每一步通过 SVD 截断将维度控制在 χ 以内。

6 CTMRG 算法

6.1 初始化

对于均匀系统 (所有格点的张量相同), 最简单的初始化方式是从局部张量 $\mathcal{T}$ 出发。这对应一个 3×3 的最小系统:

$$C_1^{(0)}{}_{\alpha\beta} = \mathcal{T}_{1,1,\alpha,\beta} \quad (\text{将上、右指标固定为 1, 得到 } D \times D \text{ 矩阵}) \quad (15)$$

$$E_1^{(0)}{}_{\alpha,a,\beta} = \mathcal{T}_{\alpha,a,\beta,1} \quad (\text{将左指标固定为 1, 得到三阶张量}) \quad (16)$$

初始时环境键维度 $\chi = D = 2$ 。利用正方格子的 C_{4v} 对称性, 四个角矩阵可以通过旋转相互关联 ($C_1 = C_2 = C_3 = C_4$, $E_1 = E_2 = E_3 = E_4$), 这大大简化了计算。

6.2 吸收步骤 (Absorption)

CTMRG 的核心循环是不断将新的局部张量”吸收”进环境。以向左吸收 (扩展系统的左边界) 为例, C_1 的更新规则是:

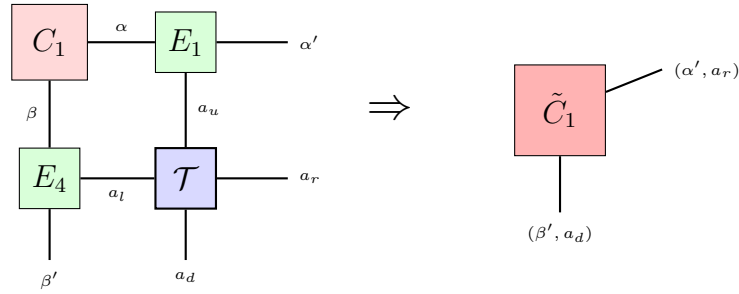


图 4: CTM 吸收步骤: 将 C_1 、 E_1 、 E_4 、 $\mathcal{T}$ 四个张量收缩为新的角矩阵 $\tilde{C}_1$ 。

用公式表示:

$$\tilde{C}_1^{(\alpha' a_r), (\beta' a_d)} = \sum_{\alpha, \beta, a_u, a_l} C_1^{\alpha\beta} E_1^{\alpha, a_u, \alpha'} E_4^{\beta, a_l, \beta'} \mathcal{T}_{a_u, a_r, a_d, a_l} \quad (17)$$

收缩后, 新角矩阵 $\tilde{C}_1$ 的维度从 $\chi \times \chi$ 增长到 $(\chi \cdot D) \times (\chi \cdot D)$ 。类似地, 边张量也需要吸收:

$$\tilde{E}_1^{(\alpha' a_r), a'_u, (\beta' a_d)} = \sum_{\alpha, a_u, a_l} E_1^{\alpha, a_u, \alpha'} \mathcal{T}_{a'_u, a_r, a_d, a_l} \quad (18)$$

6.3 截断步骤 (Truncation) ——CTMRG 的精髓

如果不加控制, 每次吸收后键维度都会乘以 D , 导致指数增长。**截断**是保持计算可控的关键。

6.3.1 构造截断投影矩阵

对新的角矩阵 $\tilde{C}_1$ (维度 $\chi D \times \chi D$) 做**奇异值分解** (SVD):

$$\tilde{C}_1 = U \Sigma V^T \quad (19)$$

其中 $\Sigma = \text{diag}(s_1, s_2, \dots)$, 奇异值按降序排列 $s_1 \geq s_2 \geq \dots$ 。

只保留最大的 χ 个奇异值，定义截断后的投影矩阵：

$$P_L = U_\chi, \quad P_R = V_\chi \quad (20)$$

其中 U_χ 和 V_χ 分别是 U 和 V 的前 χ 列。

6.3.2 执行截断

用投影矩阵截断所有环境张量：

$$C_1^{\text{new}} = P_L^T \tilde{C}_1 P_R \quad (\chi \times \chi) \quad (21)$$

$$E_1^{\text{new}} = P_L^T \tilde{E}_1 P_R \quad (\chi \times D \times \chi) \quad (22)$$

截断引入的误差由被丢弃的奇异值控制：

$$\epsilon_{\text{trunc}} = \frac{\sum_{i>\chi} s_i^2}{\sum_i s_i^2} \quad (23)$$

χ 越大，保留的信息越多，截断误差越小。当 $\chi \rightarrow \infty$ 时， $\epsilon_{\text{trunc}} \rightarrow 0$ ，回到精确结果。

6.4 完整算法流程

CTMRG 算法流程

1. **输入：** 局部张量 $\mathcal{T}$ ，环境键维度 χ ，收敛阈值 ϵ
2. **初始化：** 从 $\mathcal{T}$ 构造初始 $C_k^{(0)}$ 和 $E_k^{(0)}$ ($k = 1, 2, 3, 4$)
3. **迭代：** 重复以下步骤直到收敛——
 - (a) **吸收：** 将一层新张量 $\mathcal{T}$ 并入 C_k 和 E_k ，得到 $\tilde{C}_k$ 和 $\tilde{E}_k$
 - (b) **SVD 截断：** 对 $\tilde{C}_k$ 做 SVD，保留前 χ 个奇异值，用投影矩阵截断所有环境张量
 - (c) **对称化（可选）：** 利用格子对称性使四个角/四个边一致
 - (d) **归一化（可选）：** 将 C_k 和 E_k 除以其最大元素，防止数值上溢或下溢
 - (e) **判收敛：** 计算奇异值谱的变化 $\Delta = \|\mathbf{s}^{(n+1)} - \mathbf{s}^{(n)}\|$ ；若 $\Delta < \epsilon$ ，则停止
4. **输出：** 收敛的环境张量 C_k 、 E_k

计算复杂度： 每步迭代的主要开销是 SVD，复杂度为 $O(\chi^3 D^3)$ 。对于 Ising 模型 ($D = 2$)，取 $\chi = 64$ 时，每步只需处理 128×128 的矩阵，在普通笔记本电脑上瞬间完成。

7 计算热力学量

CTMRG 收敛后，我们得到了中心格点的环境 $\{C_k, E_k\}$ 。现在可以用它来计算各种物理量。

7.1 配分函数的局部收缩

配分函数（的局部贡献）通过收缩整个环境加上中心张量得到：

$$Z_{\text{local}} = \sum_{\substack{a_u, a_r, a_d, a_l \\ \alpha_1, \dots, \alpha_8}} C_1^{\alpha_1 \alpha_2} E_1^{\alpha_2, a_u, \alpha_3} C_2^{\alpha_3 \alpha_4} E_2^{\alpha_4, a_r, \alpha_5} C_3^{\alpha_5 \alpha_6} E_3^{\alpha_6, a_d, \alpha_7} C_4^{\alpha_7 \alpha_8} E_4^{\alpha_8, a_l, \alpha_1} \cdot \mathcal{T}_{a_u a_r a_d a_l} \quad (24)$$

看起来很复杂，但本质上就是按顺序收缩一圈：从 C_1 出发，经过 E_1 、 C_2 、 E_2 、 C_3 、 E_3 、 C_4 、 E_4 ，最后回到 C_1 ，形成一个闭合环路，同时与中心张量 $\mathcal{T}$ 相连。

在实际编程中，这个收缩按以下顺序高效执行（每步都保持矩阵乘法的形式）：

1. $M_1 = C_1 \cdot E_1$ （矩阵乘以三阶张量 $\rightarrow$ 三阶张量）
2. $M_2 = M_1 \cdot C_2$
3. $M_3 = M_2 \cdot E_2$
4. ……依次类推，最终得到标量 Z_{local}

7.2 磁化强度

磁化强度 $m = \langle \sigma_0 \rangle$ 是最基本的序参量。为了计算它，我们需要构造一个“杂质张量”（impurity tensor） $\mathcal{T}^{\text{mag}}$ ，将中心格点的算符替换为 $O(\sigma) = \sigma$ ：

$$\mathcal{T}_{a_u a_r a_d a_l}^{\text{mag}} = \sum_{\sigma=\pm 1} \sigma \cdot P_{\sigma, a_u} P_{\sigma, a_r} P_{\sigma, a_d} P_{\sigma, a_l} \quad (25)$$

由于 $P_{+1, a}$ 和 $P_{-1, a}$ 只在 $a = 2$ 时符号不同，而现在前面多了一个 $\sigma = \pm 1$ 因子，所以 $\mathcal{T}^{\text{mag}}$ 恰好在奇数个键指标取值为 2 时非零——与原始张量 $\mathcal{T}$ 的非零模式互补！

$$m = \langle \sigma_0 \rangle = \frac{Z_{\text{local}}[\mathcal{T}^{\text{mag}}]}{Z_{\text{local}}[\mathcal{T}]} \quad (26)$$

其中分子和分母的收缩方式完全相同，唯一区别是中心张量分别用 $\mathcal{T}^{\text{mag}}$ 和 $\mathcal{T}$ 。

注意：在有限 χ 的数值计算中，自发磁化需要特别小心处理。在没有外磁场的情况下，由于 $\mathbb{Z}_2$ 对称性，有限系统的 $\langle \sigma \rangle = 0$ 。实际计算中常用以下技巧之一：

1. 加一个极小的对称性破缺场 $h \rightarrow 0^+$ ；
2. 使用对称性破缺的初始化条件；
3. 计算 $\langle \sigma_0 \sigma_r \rangle$ 的长程极限。

7.3 自由能

每格点自由能通过配分函数每格点得到。在 CTMRG 框架中，可以利用角矩阵的本征值来估计：

$$-\beta f = \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{N^2} \ln Z \quad (27)$$

一种实用的计算方式是利用连续两步的配分函数之比。设 Z_n 为第 n 步吸收后的局部配分函数，则每格点贡献为：

$$\kappa = \frac{Z_{n+1}}{Z_n} \quad (28)$$

收敛后 $-\beta f = \ln \kappa$ 。

7.4 内能与比热

内能需要最近邻关联函数 $\langle \sigma_i \sigma_j \rangle$ 。这可以通过在相邻两个位置放入杂质张量来计算。将一条水平键上的两个格点张量替换为：

$$\mathcal{T}_{a_u a_r a_d a_l}^\sigma = \sum_{\sigma=\pm 1} \sigma \cdot P_{\sigma, a_u} P_{\sigma, a_r} P_{\sigma, a_d} P_{\sigma, a_l} \quad (29)$$

每个格点有 2 条独立的键（向右和向下），所以每格点的内能为：

$$u = -2J \langle \sigma_i \sigma_j \rangle_{\text{n.n.}} \quad (30)$$

比热可通过内能对温度的数值微分得到：

$$c = \frac{du}{dT} \approx \frac{u(T + \Delta T) - u(T - \Delta T)}{2\Delta T} \quad (31)$$

也可以通过能量的涨落来计算： $c = \beta^2 (\langle H^2 \rangle - \langle H \rangle^2) / N$ 。

7.5 磁化率

磁化率 $\chi_m = \partial m / \partial h$ 可以通过在哈密顿量中加入一个微小外场 h 并数值微分来计算：

$$\chi_m \approx \frac{m(h) - m(-h)}{2h} \quad (32)$$

加入外场后，键权重变为 $W(\sigma, \sigma') = e^{K\sigma\sigma'} \cdot e^{h(\sigma+\sigma')/4}$ （ h 均分到四条键上），格点张量的构造方式完全类似，只是 P 矩阵需要根据修改后的 W 重新计算。

8 精确解：理论基准

二维 Ising 模型是少数拥有精确解析解的二维统计力学模型。CTM 方法的数值结果可以与这些精确解对比，以验证其精度。

8.1 临界温度 (Kramers-Wannier 对偶)

Kramers 和 Wannier (1941) 通过一种优美的对偶变换预言了临界温度。对偶关系为：

$$\sinh(2K) \cdot \sinh(2K^*) = 1$$

其中 $K = \beta J$ 是原始耦合， K^* 是对偶耦合。相变点满足自对偶条件 $K = K^*$ ，即 $\sinh^2(2K_c) = 1$ ，解得：

$$K_c = \frac{1}{2} \ln(1 + \sqrt{2}) \approx 0.4407, \quad \frac{k_B T_c}{J} = \frac{2}{\ln(1 + \sqrt{2})} \approx 2.269 \quad (33)$$

8.2 Onsager 精确自由能 (1944)

Onsager 通过精确对角化行转移矩阵，得到了每格点自由能的解析表达式：

$$-\beta f = \ln 2 + \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} \frac{d\theta}{2\pi} \ln \left[\cosh^2(2K) + \frac{1}{\kappa} \sqrt{1 + \kappa^2 - 2\kappa \cos \theta} \right] \quad (34)$$

其中 $\kappa = 2 \sinh(2K) / \cosh^2(2K)$ 。这是统计力学中最著名的精确解之一。

8.3 Yang 自发磁化 (1952)

Yang 在 Onsager 之后推导出了零外场下的自发磁化强度：

$$m = \langle \sigma \rangle = \begin{cases} (1 - [\sinh(2K)]^{-4})^{1/8}, & T < T_c \\ 0, & T \geq T_c \end{cases} \quad (35)$$

关键物理特征：

- 在 $T < T_c$ 时， $m > 0$ ——系统存在自发磁化，即使没有外磁场，自旋也会自发地选择一个方向排列。这与一维情况 ($m = 0$ 对所有 $T > 0$) 形成鲜明对比！
- 在 $T = T_c$ 处， $m \rightarrow 0$ ，但以幂律趋于零： $m \sim (T_c - T)^{1/8}$ 。指数 $1/8$ 称为临界指数 β （注意这里的 β 是临界指数，不是逆温度）。
- 低温极限 $T \rightarrow 0$ ($K \rightarrow \infty$)： $\sinh(2K) \rightarrow \infty$ ，所以 $m \rightarrow 1$ ，即完全极化。

8.4 比热的对数发散

Onsager 还证明了比热在 T_c 附近具有对数发散：

$$c \sim -A \ln \left| 1 - \frac{T}{T_c} \right| \quad (T \rightarrow T_c) \quad (36)$$

这是一个真正的相变：比热发散意味着系统在 T_c 附近对温度变化极其敏感。与一维 Ising 模型的光滑 Schottky 峰截然不同。

8.5 临界指数汇总

二维 Ising 模型的临界指数是普适性类的典范：

指数	物理量	定义	精确值
α	比热	$c \sim t ^{-\alpha}$	0 (对数发散)
β	磁化强度	$m \sim (-t)^\beta$	1/8
γ	磁化率	$\chi_m \sim t ^{-\gamma}$	7/4
ν	关联长度	$\xi \sim t ^{-\nu}$	1
η	关联函数	$G(r) \sim r^{-(d-2+\eta)}$	1/4
δ	临界等温线	$m \sim h^{1/\delta} \ (T = T_c)$	15

其中 $t = (T - T_c)/T_c$ 是约化温度。这些指数满足标度关系 $\alpha + 2\beta + \gamma = 2$ (Rushbrooke), $\gamma = \nu(2 - \eta)$ (Fisher), $\alpha = 2 - d\nu$ (hyperscaling, $d = 2$)。

9 CTMRG 数值结果与精确解的对比

CTMRG 算法的强大之处在于，即使使用很小的环境键维度 χ ，也能得到非常精确的结果。

9.1 磁化强度的收敛性

下表展示了不同 χ 下磁化强度的精度（以 $T = 0.9 T_c$ 为例）：

环境键维度 χ	CTM 数值 m	相对误差
2	~ 0.994	$\sim 10^{-2}$
4	~ 0.9954	$\sim 10^{-4}$
8	~ 0.99534	$\sim 10^{-6}$
16	~ 0.995342	$\sim 10^{-8}$
精确值	0.995342...	—

可以看到， χ 每翻倍，精度大约提高两个数量级。这种指数级收敛是 CTM 方法的标志性特征，反映了远离临界点时关联的指数衰减。

9.2 临界点附近的挑战

在临界点 $T = T_c$ 附近，关联长度 $\xi \rightarrow \infty$ ，CTMRG 的收敛变慢。此时需要更大的 χ 才能获得相同精度。这是所有张量网络方法面临的共同挑战——临界点处的纠缠熵（或经典对应中的互信息）发散，需要更大的键维度来描述。

定量地说，在临界点处，截断误差的标度行为为：

$$\epsilon \sim \chi^{-\kappa} \quad (37)$$

其中 κ 与中心荷 c 有关。对于 Ising 模型 ($c = 1/2$)，收敛仍然相当快。

10 计算流程总结

让我们回顾从模型定义到物理结果的完整计算流程：

步骤	操作	结果
1. 模型	$H = -J \sum \sigma_i \sigma_j$	Boltzmann 权重
2. 键权重	$W = e^{K \sigma \sigma'}$	2×2 矩阵
3. 分解	$W = P P^T$	半键因子 $P_{\sigma,a}$
4. 格点张量	$\mathcal{T} = \sum_{\sigma} P P P P$	2^4 张量
5. 张量网络	$Z = \text{tTr} \prod \mathcal{T}$	二维网络
6. CTM 收缩	CTMRG 迭代	环境 C_k, E_k
7. 物理量	$\langle O \rangle = Z[O]/Z$	$m, u, c, \dots$

11 总结与展望

核心要点

1. **张量网络表示是自然的：**二维 Ising 模型的配分函数天然具有二维张量网络的结构。每个格点对应一个键维度 $D = 2$ 的 4 阶张量，配分函数就是这些张量的完全收缩。
2. **二维收缩是困难的：**与一维的 $Z = \text{Tr}(\mathbf{T}^N)$ 不同，二维张量网络的精确收缩需要指数级资源（#P-hard）。这正是需要发展 CTM、TRG 等近似收缩方法的根本原因。
3. **CTM 方法高效而精确：**通过用有限键维度 χ 的角矩阵和边张量来近似环境，CTM 能以多项式代价（ $O(\chi^3)$ ）获得指数级精度。 χ 扮演的角色类似于 MPS 中的键维度 D ——它控制了近似的表达能力。
4. **二维有真正的相变：**与一维不同，二维 Ising 模型在 $T_c \approx 2.269 J/k_B$ 处发生连续相变。自发磁化以幂律 $m \sim (T_c - T)^{1/8}$ 出现，比热对数发散。这些都可以用 CTM 方法高精度地再现。

CTMRG 方法的应用远不限于 Ising 模型。它可以直接推广到：

- **q 态 Potts 模型：**格点张量的键维度变为 $D = q$ ，其余完全类似。
- **$O(n)$ 模型**（如 XY 模型、Heisenberg 模型的经典版本）：连续自旋需要离散化或用更大的键维度。
- **含外场或各向异性的模型：**只需修改键权重矩阵 $\mathbf{W}$ 即可。
- **无序系统**（如随机键 Ising 模型）：每条键的权重不同，需要更复杂的 CTMRG 变体。
- **二维量子系统**（通过 PEPS + CTMRG）：将虚时间演化张量化后，CTMRG 用于收缩二维 PEPS 的环境。

参考文献

- [1] L. Onsager, “Crystal statistics. I. A two-dimensional model with an order-disorder transition,” *Phys. Rev.* **65**, 117 (1944).

- [2] C. N. Yang, “The spontaneous magnetization of a two-dimensional Ising model,” *Phys. Rev.* **85**, 808 (1952).
- [3] R. J. Baxter, “Dimers on a rectangular lattice,” *J. Math. Phys.* **9**, 650 (1968).
- [4] R. J. Baxter, *Exactly Solved Models in Statistical Mechanics* (Academic Press, 1982).
- [5] T. Nishino and K. Okunishi, “Corner transfer matrix renormalization group method,” *J. Phys. Soc. Jpn.* **65**, 891 (1996).
- [6] T. Nishino and K. Okunishi, “Corner transfer matrix algorithm for classical renormalization group,” *J. Phys. Soc. Jpn.* **66**, 3040 (1997).
- [7] R. Orús and G. Vidal, “Simulation of two-dimensional quantum systems on an infinite lattice revisited: Corner transfer matrix for tensor contraction,” *Phys. Rev. B* **80**, 094403 (2009).
- [8] R. van der Werff, “Corner Transfer Matrix Renormalization Group method applied to the 2D Ising model,” Bachelor Thesis, University of Amsterdam (2016).